2020 年普通高等学校招生全国统一考试

2020 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 集合 $A=\{1,3\}$，$B=\{1,2,a\}$，若 $A\subseteq B$，则 $a=$ _____.

【答案】3

【解析】
因为 $3\in A$，且 $A\subseteq B$，所以 $3\in B$，故 $a=3$.

2. 不等式 $\dfrac{1}{x}>3$ 的解集为 _____.

【答案】$\left(0,\dfrac{1}{3}\right)$

【解析】
由 $\dfrac{1}{x}>3$ 得 $\dfrac{1-3x}{x}>0$，则 $x(1-3x)>0$，即 $x(3x-1)<0$，解得 $0<x<\dfrac{1}{3}$，所以不等式的解集是 $\left(0,\dfrac{1}{3}\right)$.

3. 函数 $y=\tan 2x$ 的最小正周期为 _____.

【答案】$\dfrac{\pi}{2}$

【解析】
函数 $y=\tan 2x$ 的最小正周期为 $\dfrac{\pi}{2}$.

4. 已知复数 z 满足 $z+2\bar{z}=6+\mathrm{i}$，则 z 的实部为 _____.

【答案】2

【解析】
设 $z=a+b\mathrm{i}$，（a，$b\in\mathbb{R}$）．因为复数 z 满足 $z+2\bar{z}=6+\mathrm{i}$，所以 $3a-b\mathrm{i}=6+\mathrm{i}$，可得 $3a=6$，$-b=1$，解得 $a=2$，$b=1$．则 z 的实部为 2.

5. 已知 $3\sin 2x=2\sin x$，$x\in(0,\pi)$，则 $x=$ _____.

【答案】$\arccos\dfrac{1}{3}$

【解析】
因为 $3\sin 2x=2\sin x$，所以 $6\sin x\cos x=2\sin x$．因为 $x\in(0,\pi)$，所以 $\sin x\neq 0$，从而 $\cos x=\dfrac{1}{3}$，故 $x=\arccos\dfrac{1}{3}$.

6. 若函数 $y=a\cdot 3^x+\dfrac{1}{3^x}$ 为偶函数，则 $a=$_____.

【答案】1

【解析】
根据题意，函数 $f(x)=a\cdot 3^x+\dfrac{1}{3^x}$ 为偶函数，则 $f(-x)=f(x)$，即 $a\cdot 3^{-x}+\dfrac{1}{3^{-x}}=a\cdot 3^x+\dfrac{1}{3^x}$．变形可得 $a(3^x-3^{-x})=3^x-3^{-x}$，必有 $a=1$.

7. 已知直线 $l_1:x+ay=1$，$l_2:ax+y=1$，若 $l_1\parallel l_2$，则 l_1 与 l_2 的距离为_____.

【答案】$\sqrt{2}$

【解析】
直线 $l_1:x+ay=1$，$l_2:ax+y=1$．当 $l_1\parallel l_2$ 时，$a^2-1=0$，解得 $a=\pm 1$．当 $a=1$ 时 l_1 与 l_2 重合，不满足题意；当 $a=-1$ 时 $l_1:x-y-1=0$，$l_2:x-y+1=0$，则 l_1 与 l_2 的距离为 $\dfrac{|-1-1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\sqrt{2}$.

8. 已知二项式 $(2x+\sqrt{x})^5$，则展开式中 x^3 的系数为_____.

【答案】10

【解析】
由二项式展开式的通项，$T_{r+1}=\mathrm{C}_5^r(2x)^{5-r}(\sqrt{x})^r=\mathrm{C}_5^r 2^{5-r}x^{5-\frac{r}{2}}$．令 $5-\dfrac{r}{2}=3$，得 $r=4$，代入通项得 $\mathrm{C}_5^4 2x^3=10x^3$，所以展开式中 x^3 的系数为 10.

9. $\triangle ABC$ 中，D 是 BC 中点，$AB=2$，$BC=3$，$AC=4$，则 $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AB}=$_____.

【答案】$\dfrac{19}{4}$

【解析】
在 $\triangle ABC$ 中，$AB=2$，$BC=3$，$AC=4$．由余弦定理得 $\cos\angle BAC=\dfrac{AB^2+AC^2-BC^2}{2AB\cdot AC}=\dfrac{4+16-9}{2\times 2\times 4}=\dfrac{11}{16}$，所以 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=2\times 4\times\dfrac{11}{16}=\dfrac{11}{2}$．又 D 是 BC 的中点，所以 $\overrightarrow{AD}=\dfrac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$．因此 $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AB}=\dfrac{1}{2}(\overrightarrow{AB}^2+\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC})=\dfrac{1}{2}\left(4+\dfrac{11}{2}\right)=\dfrac{19}{4}$.

10. 已知 $A=\{-3,-2,-1,0,1,2,3\}$，a，$b\in A$，则 $|a|<|b|$ 的情况有_____种.

【答案】18

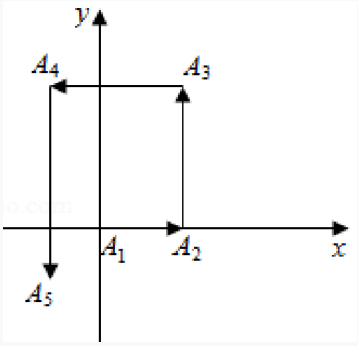
【解析】
当 $a=-3$ 时，有 0 种；当 $a=-2$ 时，有 2 种；当 $a=-1$ 时，有 4 种；当 $a=0$ 时，有 6 种；当 $a=1$ 时，有 4 种；当 $a=2$ 时，有 2 种；当 $a=3$ 时，有 0 种，故共有 $2+4+6+4+2=18$ 种.

11. 已知 A_1，A_2，A_3，A_4，A_5 五个点，满足 $\overrightarrow{A_nA_{n+1}}\cdot\overrightarrow{A_{n+1}A_{n+2}}=0$（$n=1$，2，3），$|A_nA_{n+1}|\cdot|A_{n+1}A_{n+2}|=n+1$（$n=1$，2，3），则 $|A_1A_5|$ 的最小值为_____.

【答案】$\dfrac{\sqrt{6}}{3}$

【解析】

设 $|A_1A_2|=x$，则 $|A_2A_3|=\frac{2}{x}$，$|A_3A_4|=\frac{3x}{2}$，$|A_4A_5|=\frac{8}{3x}$．设 $A_1(0,0)$，如图．



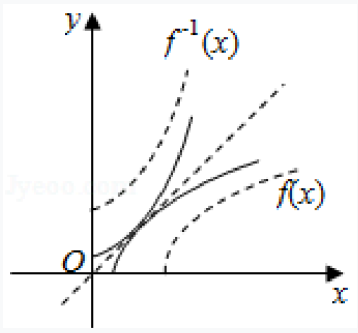
因为求 $|A_1A_5|$ 的最小值，所以可设 $A_2(x,0)$，$A_3\left(x,\frac{2}{x}\right)$，$A_4\left(-\frac{x}{2},\frac{2}{x}\right)$，$A_5\left(-\frac{x}{2},-\frac{2}{3x}\right)$．因此 $|A_1A_5|^2=\left(-\frac{x}{2}\right)^2+\left(-\frac{2}{3x}\right)^2=\frac{x^2}{4}+\frac{4}{9x^2}\geq\left(\frac{\sqrt{6}}{3}\right)^2$，当且仅当 $\frac{x^2}{4}=\frac{4}{9x^2}$，即 $x=\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 时取等号，故 $|A_1A_5|$ 的最小值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$．

12. 已知 $f(x)=\sqrt{x-1}$，其反函数为 $f^{-1}(x)$，若 $f^{-1}(x)-a=f(x+a)$ 有实数根，则 a 的取值范围为 _____．

【答案】$\left[\frac{3}{4},+\infty\right)$

【解析】

因为 $y=f^{-1}(x)-a$ 与 $y=f(x+a)$ 互为反函数，又方程 $f^{-1}(x)-a=f(x+a)$ 有实数根，则函数 $y=f(x+a)$ 的图象与直线 $y=x$ 有交点．所以 $\sqrt{x+a-1}=x$ 有根，即 $a=x^2-x+1=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}$，故答案为 $\left[\frac{3}{4},+\infty\right)$．



单选题

13. 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{3^n+5^n}{3^{n-1}+5^{n-1}}=$（ ）．

【答案】**D**

【解析】

分子分母同时除以 5^{n-1}，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{3^n+5^n}{3^{n-1}+5^{n-1}}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{3\left(\frac{3}{5}\right)^{n-1}+5}{\left(\frac{3}{5}\right)^{n-1}+1}=5$，故选 D．

14. “$\alpha=\beta$”是“$\sin^2\alpha+\cos^2\beta=1$”的（ ）．

【答案】**A**

【解析】

若 $\alpha=\beta$，则 $\sin^2\alpha+\cos^2\beta=\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$，所以“$\alpha=\beta$”是“$\sin^2\alpha+\cos^2\beta=1$”的充分条件．若 $\sin^2\alpha+\cos^2\beta=1$，则 $\sin^2\alpha=\sin^2\beta$，不能推出 $\alpha=\beta$，所以“$\alpha=\beta$”不是“$\sin^2\alpha+\cos^2\beta=1$”的必要条件．

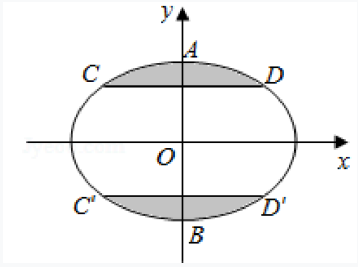
故“$\alpha=\beta$”是“$\sin^2\alpha+\cos^2\beta=1$”的充分非必要条件，故选 A.

15. 已知椭圆 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$，作垂直于 x 轴的垂线交椭圆于 A，B 两点，作垂直于 y 轴的垂线交椭圆于 C，D 两点，且 $AB=CD$，两垂线相交于点 P，则点 P 的轨迹是（ ）．

【答案】**B**

【解析】

由 $AB\le 2$，得 $CD\le 2$，判断轨迹为上下两部分，即为双曲线．设 $A(m,t)$，$D(t,n)$，所以 $P(m,n)$．因为 $\frac{m^2}{2}+t^2=1$，$\frac{t^2}{2}+n^2=1$，消去 t 可得 $2n^2-\frac{m^2}{2}=1$，故选 B.



16. 数列 $\{a_n\}$ 各项均为实数，对任意 $n\in\mathbb{N}^*$ 满足 $a_{n+3}=a_n$，且行列式 $\begin{vmatrix} a_n & a_{n+1} \\ a_{n+2} & a_{n+3} \end{vmatrix}=c$ 为定值，则下列选项中不可能的是（ ）．

【答案】**B**

【解析】

行列式 $\begin{vmatrix} a_n & a_{n+1} \\ a_{n+2} & a_{n+3} \end{vmatrix}=a_na_{n+3}-a_{n+1}a_{n+2}=c$．由于对任意 $n\in\mathbb{N}^*$ 满足 $a_{n+3}=a_n$，所以

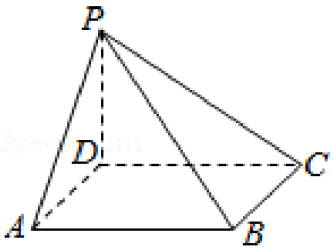
$$\begin{cases} a_n^2-a_{n+1}a_{n+2}=c, \\ a_{n+1}^2-a_{n+2}a_{n+3}=c. \end{cases}$$

作差整理得：$a_{n+1}=a_n$（常数列，$c=0$），或 $a_n+a_{n+1}+a_{n+2}=0$．当 $a_n+a_{n+1}+a_{n+2}=0$ 时，$a_{n+1}+a_{n+2}=-a_n$ 且 $a_{n+1}a_{n+2}=a_n^2-c$，所以方程 $X^2+a_nX+a_n^2-c=0$ 有两根 a_{n+1}，a_{n+2}，从而 $\Delta=a_n^2-4(a_n^2-c)=4c-3a_n^2\ge 0$．因为 B 不可能，故选 B.

解答题

17. 已知四棱锥 $P-ABCD$，底面 $ABCD$ 为正方形，边长为 3，$PD\perp$ 平面 $ABCD$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

18. 已知各项均为正数的数列 $\{a_n\}$，其前 n 项和为 S_n，$a_1=1$.

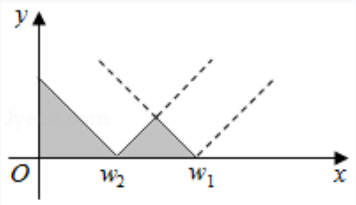
1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 有一条长为 120 米的步行道 OA，A 是垃圾投放点 ω_1，若以 O 为原点，OA 为 x 轴正半轴建立直角坐标系，设点 $B(x,0)$，现要建设另一座垃圾投放点 $\omega_2(t,0)$，函数 $f_t(x)$ 表示与 B 点距离最近的垃圾投放点的距离.

1. (1)

【解析】
1. (1)



20. 已知抛物线 $y^2=x$ 上的动点 $M(x_0,y_0)$，过 M 分别作两条直线交抛物线于 P，Q 两点，交直线 $x=t$ 于 A，B 两点.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 已知非空集合 $A\subseteq\mathbb{R}$，函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D，若对任意 $t\in A$ 且 $x\in D$，不等式 $f(x)\geq f(x+t)$ 恒成立，则称函数 $f(x)$ 具有 A 性质.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)